

Mehr Energie im Alltag: Metabolisches Regenerationsprotokoll

Praxisprotokoll Nr. 1 (P1)

Mitochondriale Energie · Insulinsensitivität · Zellregeneration

Version 1.1 – Mai 2026 – Stefan Kutter

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument dient der Informationsgrundlage für die Rücksprache mit Ärzten oder Heilpraktikern. Bei chronischen Beschwerden, Schwangerschaft, Nierenerkrankungen oder bestehender Medikation ist klinische Begleitung erforderlich. Kein Ersatz für ärztlichen Rat.

Das Problem: Wenn den Zellen die Energie fehlt

Aktuell hartnäckige Herausforderungen selbst bei gesundheitsbewusster Lebensweise: Erschöpfung, teils zusammen mit Verstimmungen, Autoimmunthemen, Gehirnebel, (Prä-)Diabetes und weiteren Hormon- und Stoffwechselproblemen, allgemeinem Antriebsmangel. Der gemeinsame Nenner liegt tiefer als Schlaf oder Stress: Die Mitochondrien - die zellulären Kraftwerke - laufen im Notprogramm.

Fruktose-induzierte ATP-Erschöpfung

Kernmechanismus

Die Verstoffwechselung von Fruktose verbraucht massiv ATP und erhöht intrazelluläre Harnsäure. Diese hemmt die Aconitase (Schlüsselenzym im Citratzyklus) und signalisiert dem Körper, in einen Fettspeicher- und Demenz-Modus zu wechseln. Alkohol wird ähnlich wie Fruktose verstoffwechselt; auch Stärke wird teilweise zu Fruktose umgewandelt.

Quelle: Dr. Richard Johnson - "The Survival Switch". Nature Reviews Nephrology, 2021

Harnsäure ist ein Janus-Molekül - zwei Gesichter

Wichtig zur Einordnung des Survival-Switch-Mechanismus: Harnsäure ist nicht pauschal schädlich. Sie hat zwei gegenläufige Wirkungen je nach Ort:

- **Im Blutplasma:** Harnsäure ist eines der stärksten körpereigenen Antioxidantien - wirkt schützend gegen freie Radikale im Gefäßsystem.
- **In der Zelle:** Erhöhte intrazelluläre Harnsäure wirkt pro-oxidativ, hemmt Aconitase, treibt den Fettspeicher-Modus an. Genau dieser Mechanismus ist der Survival Switch.

Konsequenz: Entscheidend ist nicht der Blutwert allein, sondern woher die Harnsäure stammt. Purinabbau (rotes Fleisch, intensiver Sport) hebt vor allem den Plasma-Wert - das ist eher harmlos. Fruktose und Alkohol erzeugen Harnsäure jedoch direkt in der Zelle und sind deshalb das eigentliche Survival-Switch-Risiko, auch wenn der Blutwert mittelmäßig aussieht. Eine ergänzende Strategie über Mineralien (Lithium-Mikrodosis, siehe P3 Abschnitt 2.2) wird am Ende des Protokolls aufgegriffen."

Quellen: Sautin YY & Johnson RJ - Uric acid: the oxidant-antioxidant paradox. *Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids*, 2008 | Johnson RJ et al. - The fructose survival hypothesis. *Obesity*, 2024

Das Protokoll zur Regeneration

Intervallfasten, Mikronährstoffe und Mitochondrien-Regeneration.

Der Rahmen: Intervallfasten 16:8

Warum es funktioniert

16:8 bedeutet: 16 Stunden ohne kalorische Zufuhr, 8 Stunden Essensfenster. Die Forschungslage ist konsistent: Insulinsensitivität verbessert sich, mitochondriale Biogenese wird über AMPK-Aktivierung angeregt, und Autophagie (zelluläre Reinigung) setzt ein. Kein Kaloriendefizit nötig - allein das Timing genügt.

Zwei "Ersatzmahlzeiten" als rituelle Ankerpunkte des Tagesablaufs verstärken und erleichtern das Protokoll erheblich.

Morgen-Anker: Stimulierend & metabolisch aktivierend

Kein Nullenergie-Fasten - mild stimulierende Getränke ohne Insulin-Antwort sind erlaubt und erwünscht.

MCT-/Butter-Tee oder -Kaffee mit Ceylon-Zimt

Täglich morgens.

½ TL echten Ceylon-Zimt (nicht Cassia - Cumarin-Gehalt!) + 1 TL MCT-Öl oder Butter im Kaffee oder Tee. MCT-Öl wird direkt zu Ketonen verstoffwechselt - sofortige Gehirnenergie ohne Insulinantwort. Zimt sensibilisiert Insulinrezeptoren über GLUT4-Hochregulation. Optional: Prise Vanille für Geschmack und zusätzliche Stimulation.

Quellen: Khan et al. - Cinnamon and insulin sensitivity. *Diabetes Care*, 2003 | St-Onge & Jones - MCT and ketogenesis. *J Nutr*, 2002



Grüner Sellerie-/Gurken-Saft (low-carb)

Optional morgens.

Frischer Sellerie-, Gurken- oder Zucchini-saft: nahezu keine Glukose, dafür Mineralstoffe, Chlorophyll und füllende Wirkung durch lösliche Ballaststoffe. Detox-Unterstützung über Glutathion-Vorstufen. Hält den nüchternen Zustand metabolisch aufrecht.

Siehe P3 Abschnitt 2 (Vitalitäts-Karte) für die Vollübersicht der 30 relevanten Elemente.

Abend-Anker: Beruhigend & regenerierend

Die härteste Phase beim Intervallfasten: Abendhunger und Junk-Impulse. Besänftigende Adaptogen-Tees sind kalorisch neutral, schließen das Essensfenster rituell und bereiten die Zellen auf Reparatur vor.

Baldrian + Melisse + Passionsblume + Safran-Tee

Abends 30–60 min vor dem Schlafengehen.

Baldrian (*Valeriana officinalis*): GABA-Modulation, belegter Einschlafeffekt. Melisse: Cortisol-dämpfend, angstlösend. Passionsblume: Flavonoide binden an GABA-A-Rezeptoren. Safran (*Crocus sativus*, 30 mg): Serotonin-Reuptake-Hemmung - in Studien vergleichbar mit niedrigdosiertem Antidepressivum. Besonders relevant für Junk-Impulse am Abend: Safran reduziert nachweislich Snack-Craving.

Quellen: Mashmoul et al. - Safran als Anti-Craving-Mittel. Nutrients, 2016 | Ngan & Conduit - Passionsblume. Phytother Res, 2011

Praxiserfahrung

Der härteste Teil beim Intervallfasten sind oft nicht die ersten Stunden - es sind die Abendimpulse. Safran-Tee ist pharmakologisch das wirksamste natürliche Mittel gegen Snack-Craving, das gut dokumentiert ist. Die Kombination mit Baldrian, Passionsblume und Melisse schafft ein echtes Ritual-Ende des Essensfensters.

Stufe 1 - Das Fundament

1a Mikronährstoff-Basis

Magnesium Malat / Glycinat / Threonat

Dosierung: Malat 400 mg morgens, Glycinat 300 mg abends, Threonat optional (Gehirn).

ATP ist biologisch inaktiv ohne Magnesium-Ion (Mg-ATP). Malat unterstützt zusätzlich den Citratzyklus. Glycinat überquert die Blut-Hirn-Schranke. Threonat (Magtein) ist die einzige Form mit nachgewiesener Erhöhung des Magnesiumspiegels im Gehirn - relevant für kognitive Funktion.

Magnesium ist Cofaktor in über 600 Enzymen. Detaillierte Mengen- und Quellenstrategie in P3 Abschnitt 2.1 (Schnellübersicht) und P3 Abschnitt 2.5 (Calcium-Mg-Verhältnis, Verkalkungs-Diskussion).

Vitamin D3 + K2 (Menachinon MK-7)

Dosierung: D3: 2.000–5.000 IE. K2: 100–200 mcg.

Vitamin-D-Rezeptoren auf nahezu allen Immun- und Stoffwechselzellen. K2 (MK-7) dirigiert durch D3 resorbiertes Calcium in die Knochenstruktur und verhindert arterielle Verkalkung (Matrix-Gla-Protein-Aktivierung).

Quellen: Holick - Vitamin-D-Defizit. *NEJM*, 2007 | Vermeer et al. - K2 und Verkalkung. *Thromb Haemost*, 2004

1b Insulinsensibilisierung

Ceylon-Zimt (*Cinnamomum verum*)

Dosierung: 1–2 g morgens. **Nur Ceylon, nicht Cassia.**

Zimtaldehyd und Procyanidine aktivieren Insulin-Signalwege über GLUT4-Hochregulierung. Cassia-Zimt enthält hohe Cumarin-Mengen - bei täglichem Konsum lebertoxisch.

⚠ **Nur echten Ceylon-Zimt verwenden.** Cassia-Zimt ist in DE/AT/CH der Supermarkt-Standard und enthält Cumarin in lebertoxischen Mengen bei täglicher Anwendung. Ceylon hat lichte Schichten in der Stange, Cassia ist eine geschlossene Rolle.

Quelle: Khan et al. - Cinnamon and insulin sensitivity. *Diabetes Care*, 2003

Stufe 2 - Stoffwechsel-Kurbel: Metabolische Kontrolle

R-Alpha-Liponsäure (nur R-Form!)

Dosierung: 300–600 mg vor den Mahlzeiten.

Nur die R-Form (natürlich) ist biologisch aktiv für Nervenheilung. Die günstigere racemische ALA (R+S-Mischung) hat eine deutlich geringere Wirkung auf periphere Neuropathie. R-ALA aktiviert AMPK und verbessert die GLUT4-Translokation insulinunabhängig. In Deutschland als Thiogamma (R-Form) bei diabetischer Polyneuropathie zugelassen.

⚠ Explizit auf "R-ALA" oder "R(+)-Alpha-Liponsäure" auf der Packung achten - nicht einfach "ALA". Stabilisiertes Natrium-R-ALA hält länger als die freie Säure-Form.

Quellen: Ziegler et al. - R-ALA bei Polyneuropathie. *Diabetes Care*, 2006 | Shay et al. - Bioverfügbarkeit. *Free Radic Biol Med*, 2009

N-Acetylcystein (NAC) - Alternative und Ergänzung zu R-ALA

Dosierung: 600–1.200 mg täglich, mit oder ohne Mahlzeit.

Wer R-ALA nicht in der reinen Form findet oder nicht verträgt (selten Magen-Reizung), hat mit NAC eine gut erforschte Alternative mit teilweise überlappendem, teilweise erweitertem Wirkprofil:

- **Glutathion-Vorstufe.** NAC liefert Cystein, das den limitierenden Baustein für die Glutathion-Synthese stellt. Glutathion ist der zentrale intrazelluläre Antioxidant und Schwermetall-Binder - direkter Detox-Mechanismus, der über R-ALA hinausgeht.
- **Schwefel-Verbindung.** Wie R-ALA ein Thiol - bindet Schwermetalle (Hg, Pb, Cd) und unterstützt die Leber-Phase-II-Konjugation. Brücke zur P3-Schwefel-Logik (Knoblauch, Bärlauch, Kreuzblütler).

- **Mentale Stabilisierung.** Modulation des Glutamat-Systems - in Studien Hinweise auf Wirkung bei zwanghaftem Grübeln, Impulskontrolle und Reizüberflutung. Klinisch eingesetzt bei und Substanz-Verlangen. Brücke zur P2-Glutamat-GABA-Balance.
- **Schleim-Lösung.** Originalindikation in der Schulmedizin: Mukolytikum (Schleimlöser) bei chronischer Bronchitis und COPD. Praktisch nützlich, wenn zäher Schleim in Nasennebenhöhlen oder Bronchien.

Praktischer Vorteil: NAC ist als Brausetablette in jeder Apotheke verfügbar (rezeptfrei in DE/AT/CH), günstig, gut dokumentiert, gut verträglich. Als Supplement noch günstiger und frei von Süßstoffen etc.

Quellen: Atkuri et al. - NAC physiology and pharmacology. *Curr Opin Pharmacol*, 2007 | Berk et al. - NAC in psychiatry. *Trends Pharmacol Sci*, 2013

Berberin (zyklisch)

Dosierung: 500 mg 2× täglich, 8 Wochen an, 4 Wochen Pause.

Starke AMPK-Aktivierung; in Studien mit Metformin vergleichbar. Bei Dauereinsatz signifikante Reduktion von Bifidobakterien und Lactobacillus - Neurotransmitter-Achse (Dopamin/Serotonin) langfristig gefährdet.

⚠ Nie dauerhaft ohne Pausen. Probiotika-Ergänzung empfohlen.

Berberin-Pause-Phasen sind eine gute Gelegenheit für gezielten Mikrobiom-Aufbau - kommt in P4 (Darm-Reparatur, mit Alternativen zu glutamin-betonten Ansätzen) ausführlich.

Quelle: He et al. - Berberin bei Typ-2-Diabetes. *Evidence-Based Complementary Medicine*, 2012

Wichtig bei Stagnation: B-Vitamin-Status

Wenn nach einigen Wochen Protokoll keine Besserung eintritt: B-Vitamin-Status prüfen lassen (Homocystein, aktives B12, Folat). Viele Menschen mit MTHFR-Genvariation können normale B-Vitamine nicht verwerten - methylierte Formen (Methylcobalamin, Methylfolat) sind dann essenziell. Kein Supplement ersetzt diesen Check.

Mitochondriale Biogenese - Kraftwerke (wieder) aufbauen

Bei reduzierter mitochondrialer Dichte durch metabolischen Langzeitstress reicht Makronährstoffzufuhr allein nicht aus. Diese Kombination unterstützt aktiv die Neubildung von Mitochondrien.

Ubiquinol (reduziertes CoQ10)

Dosierung: 100–200 mg mit fetthaltiger Mahlzeit.

Essenzieller Elektronenüberträger in der mitochondrialen Atmungskette (Komplex I–III). Endogene Synthese nimmt ab 40 stark ab. Statine hemmen HMG-CoA-Reduktase und damit direkt die CoQ10-Synthese - bei Statin-Einnahme besonders kritisch.

Quelle: Langsjoen & Langsjoen - Ubiquinol bei Herzinsuffizienz. *BioFactors*, 2008

Pyrrolochinolinchinon (PQQ)

Dosierung: 10–20 mg täglich.

Aktiviert PGC-1α und CREB - triggert mitochondriale Biogenese (Neubau von Mitochondrien in alternden Zellen). Synergistisch mit CoQ10: PQQ = Bauplan neuer Kraftwerke, CoQ10 = deren Betrieb.

Quelle: Rucker et al. - PQQ als Nährstoff. *J Nutr*, 2009

Acetyl-L-Carnitin (ALCAR)

Dosierung: 500–1.000 mg morgens, nüchtern oder zum Frühstück.

Shuttle für langkettige Fettsäuren durch die innere Mitochondrienmembran (Beta-Oxidation). Acetyl-Gruppe passiert die Blut-Hirn-Schranke - unterstützt zerebrale Energieversorgung und Acetylcholin-Produktion.

Quelle: Montgomery et al. - ALCAR-Meta-Analyse bei kognitivem Abbau. Int Clin Psychopharmacol, 2003

Mikroalgen & Grüne Drinks

Spirulina und Chlorella sind keine Trend-Superfoods - sie sind eine der nährstoffdichsten Nahrungsquellen überhaupt. Füllend, entgiftend, und mit direkter Wirkung auf die mitochondriale Abwehr.

Spirulina (Arthrospira platensis)

Dosierung: 3–5 g täglich als Pulver im Grünen Drink.

Enthält Superoxid-Dismutase (SOD) - eines der wirksamsten körpereigenen Antioxidantien, das freie Radikale in den Mitochondrien neutralisiert. Reich an Phycocyanin (antientzündlich), Chlorophyll (entgiftend), Eisen. Praktischer Effekt: weniger grau, mehr Hautglanz - die SOD-Wirkung ist auch äußerlich sichtbar.

Quellen: Misbahuddin et al. - Spirulina-Studie. Bangladesh Med Res Counc Bull, 2006 | Kalafati et al. - Spirulina bei Athleten. Med Sci Sports Exerc, 2010

Chlorella vulgaris

Dosierung: 2–4 g täglich vor den Mahlzeiten.

Chlorophyll bindet Schwermetalle im Darm und fördert deren Ausscheidung. Enthält Chlorella Growth Factor (CGF) für Zellregeneration. Achtung: Chlorella enthält echtes Vitamin B12 (im Gegensatz zu Spirulina, das B12-Analoga liefert) - relevant für Veganer.

Quelle: Nakano et al. - Chlorella und Schwermetall-Bindung. Journal of Medicinal Food, 2010

Grüner Drink - Rezept für den Morgen (bricht das Fasten nicht kalorisch)

- 300 ml kaltes Wasser
- 1 TL Spirulina-Pulver + 1 TL Chlorella-Pulver
- Saft einer halben Zitrone (Vitamin C erhöht Eisenaufnahme aus Spirulina)
- Optional: Prise Ingwerpulver, frische Minze

Nicht mit heißem Wasser mischen - Enzymstruktur bleibt so erhalten.

Natürliche Alternativen für Supplement-Skeptiker

Für alle, die keine Kapseln mögen oder erst mit echten Lebensmitteln starten wollen.

Supplement	Natürliche Quelle	Wirkstoff / Vorteil
CoQ10 / Ubiquinol	Herz und Leber vom Weiderind, Sardinien, Makrele	Ubiquinol direkt bioverfügbar aus tierischen Quellen
Magnesium	Dunkle Schokolade (85%+), Kürbiskerne, Spinat, Mandeln	Kombination mit natürlichen Cofaktoren - siehe P3 Abschnitt 2.1
R-ALA (Nerven)	Rinderleber, Brokkoli, Spinat (geringe Mengen)	Lebensmittelquellen reichen für Erhalt, nicht für Therapie
NAC / Schwefel-Thiole	Knoblauch, Bärlauch, Eigelb, Kreuzblütler	Glutathion-Vorstufe - Brücke zu P3 Schwefel-Familie
Anthocyane (Gehirn)	Wildheidelbeeren-Pulver, Aronia, dunkle Beeren	Polyphenole bis 4–8× über Kulturheidelbeeren (siehe nächster Block)
Vitamin D	Wildlachs, Hering, Eigelb plus Sonne (30 min Mittag)	Nur Sonne erzeugt ausreichend D3 - Erythemzeit als Maßstab
B-Vitamine	Leber, Eier, Sauerkraut (B12), Hülsenfrüchte (Folat)	Bei MTHFR-Mutation trotzdem methylierte Form nötig
ALCAR (Carnitin)	Rotes Fleisch (Weide), Lamm, Truthahn	Höchste natürliche Carnitin-Konzentrationen

Highlight: Heidelbeeren für das Gehirn

Heidelbeeren verdienen eine eigene Erwähnung: 150–200 g täglich (gefroren reicht) sind einer der best-belegten Ansätze zur Neuroprotektion. Anthocyane passieren die Blut-Hirn-Schranke, reduzieren Neuro-Entzündungs-Marker und verbessern messbar das Arbeitsgedächtnis. Kein Supplement repliziert dieses Profil vollständig.

Wildheidelbeeren - der kleine, stärkere Bruder

Die wilde europäische Heidelbeere (*Vaccinium myrtillus*) unterscheidet sich von der Kultur-Verwandten (*V. corymbosum*, ursprünglich amerikanisch) deutlich:

- **ORAC-Wert (antioxidative Kapazität).** Wildheidelbeeren etwa 9.500 µmol TE pro 100 g, Kulturheidelbeeren etwa 4.700 - also rund Faktor 2.
- **Polyphenol-Gehalt.** Wildform 300–400 mg pro 100 g, Kulturform 50–100 mg - Faktor 4 bis 8.
- **Anthocyan-Gehalt.** 2–3× höher in der Wildform (Häkkinen et al. 1999, neuere Studien bestätigen). Erkennbar am tiefblauen Fruchtfleisch - Kulturheidelbeere hat weißes Fruchtfleisch.
- **Mangan-Anteil.** Wildheidelbeeren sind ergänzend eine gute Mangan-Quelle - passt zur P3-Logik (Mangan = Glutamat-Recycler).

Detail zur Reinheit: Das Label "Wildheidelbeere" allein ist keine Qualitätsgarantie.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) hat in einer aktuellen Untersuchung gezeigt: Etwa die Hälfte der untersuchten Wildheidelbeer-Proben hatte eine vergleichbare Pestizidbelastung wie konventionelle Heidelbeeren. Wildsammlung findet oft in bewirtschafteten Wäldern statt, in denen indirekte Pestizid-Drift möglich ist.

Empfehlung: Auf bio-zertifizierte Wildsammlung achten. Finnische und estnische Wälder sind besonders sauber (etwa 60% der estnischen Wälder sind bio-zertifiziert). Gefriergetrocknetes Bio-Wildheidelbeer-Pulver ist eine praktische, lagerfähige und konzentrierte Variante - typische Anbieter im DACH-Raum: whynotvegan, InnoNature, Aspermühle. Tagesmenge: 1–2 TL Pulver in Joghurt, Müsli oder Smoothie.

Quellen: CVUA Stuttgart - Pestizid-Untersuchung Heidelbeeren, 2024 | Häkkinen et al. - Polyphenol-Gehalte in Wild- vs. Kultur-Beeren. J Agric Food Chem, 1999

Aufwärtsspirale zwischen den Protokollen

Verbindung zu P2 und P3

Richard Johnson selbst - der den Survival-Switch-Mechanismus geprägt hat - weist in seinen späteren Arbeiten darauf hin, dass Lithium die Harnsäure-Last reduziert. Damit ergibt sich eine direkte Brücke zwischen diesem Protokoll und P3 (Schlüssel-Mineralien):

- **P1 zeigt:** Fruktose treibt intrazelluläre Harnsäure hoch - das ist der Survival-Switch-Mechanismus.
- **P3 zeigt:** Lithium-Mikrodosis (z. B. aus Heilwasser) stabilisiert das Nervensystem und reduziert Harnsäure → Glutamat schaden.
- **Zusammen:** Wer P1 (Fruktose-Reduktion, Intervallfasten) mit P2 (Entspannung, Nervenschutz Vagus und geistige Neuausrichtung) und P3 (Lithium-Heilwasser wie Hirschquelle 1,3 mg/L) kombiniert, adressiert den Mechanismus von mehreren Seiten - Reduktion der Quelle und Pufferung der Folgen.

Siehe P3 Abschnitt 2.2 (Lithium - der Stabilisator in winzigen Mengen) für die Heilwasser-Tabelle mit Mengeneempfehlungen.

Quelle: Johnson RJ et al. - The fructose survival hypothesis. Obesity (Silver Spring), 2024

Wissenschaftliche Quellen

Alle Referenzen zur eigenständigen Recherche und Übergabe an behandelnde Ärzte:

1. Johnson RJ et al. - Fructose and uric acid as drivers of a metabolic syndrome. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2021
2. Johnson RJ et al. - The fructose survival hypothesis as a mechanism for unifying the various obesity hypotheses. Obesity (Silver Spring), 2024
3. Sautin YY & Johnson RJ - Uric acid: the oxidant-antioxidant paradox. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids, 2008
4. Khan A et al. - Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care, 2003
5. St-Onge MP, Jones PJH - Physiological effects of MCT-based diets. J Nutr, 2002
6. Swaminathan R - Magnesium metabolism and its disorders. Clin Biochem Rev, 2003
7. Slutsky I et al. - Enhancement of learning and memory by elevating brain magnesium. Neuron, 2010
8. Holick MF - Vitamin D deficiency. NEJM, 2007
9. Vermeer C et al. - Beyond deficiency: potential benefits of increased intakes of vitamin K. Thromb Haemost, 2004
10. Langsjoen PH, Langsjoen AM - Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure. BioFactors, 2008

11. Rucker R et al. - Potential physiological importance of pyrroloquinoline quinone. J Nutr, 2009
12. Montgomery SA et al. - Meta-analysis of double-blind RCTs of acetyl-L-carnitine vs placebo in mild cognitive impairment. Int Clin Psychopharmacol, 2003
13. Ziegler D et al. - Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with R(+)-alpha-lipoic acid. Diabetes Care, 2006
14. Shay KP et al. - Alpha-lipoic acid as a dietary supplement. Free Radic Biol Med, 2009
15. Atkuri KR et al. - N-Acetylcysteine - physiological and pharmacological function. Curr Opin Pharmacol, 2007
16. Berk M et al. - The promise of N-Acetylcysteine in psychiatry. Trends Pharmacol Sci, 2013
17. He K et al. - Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Evidence-Based Complementary Medicine, 2012
18. Mashmoul M et al. - Saffron: A natural potent antioxidant as a promising anti-obesity drug. Nutrients, 2016
19. Ngan A, Conduit R - A double-blind, placebo-controlled investigation of Passiflora incarnata. Phytother Res, 2011
20. Kalafati M et al. - Ergogenic and antioxidant effects of spirulina supplementation in humans. Med Sci Sports Exerc, 2010
21. Misbahuddin M et al. - Efficacy of spirulina extract plus zinc in patients of chronic arsenic poisoning. Bangladesh Med Res Counc Bull, 2006
22. Nakano S et al. - Chlorella pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant women. Plant Foods Hum Nutr, 2010
23. Krikorian R et al. - Blueberry supplementation improves memory in older adults. J Agric Food Chem, 2010
24. Häkkinen S et al. - Content of the flavonols quercetin, myricetin, and kaempferol in 25 edible berries. J Agric Food Chem, 1999
25. CVUA Stuttgart - Wild, wilder, Wildheidelbeere - Pestizid-Befunde, 2024

Vorschau: Aufwärtsspirale durch die Protokoll-Reihe

- **P2 - Neuro-Emotional.** Vagus-Atemarbeit, Glutamat-GABA-Balance, geistig-spirituelle Prinzipien. [Bereits veröffentlicht.](#)
- **P3 - Schlüssel-Mineralien.** Vitalitäts-Karte aller 30 relevanten Elemente, Wirkprinzipien-Sammlung, Growtainer-Eigenanbau. [Bereits veröffentlicht.](#)
- **P4 - Darm-Reparatur.** Konkrete Reparatur-Schritte für Leaky Gut. Mit Alternativen zu den gängigen glutamin-betonen Ansätzen, damit die mineralreichen Lebensmittel später optimal aufgenommen werden können statt zu vergären.
- **P5 - Leber, Galle und Detox-Wege.** Wenn der Darm dichter ist, kann die Leber konjugieren und ausleiten. Gallenfluss, Glutathion, Bitterstoffe.
- **P6 - Parasiten und Überbesiedlungen.** Erst wenn das Milieu stabil ist, lohnt der gezielte Angriff auf Parasiten und andere Überbesiedlungen.

Links und Ressourcen

Die Protokoll-Reihe baut aufeinander auf. Wer einsteigt oder zurückblättern möchte:

- **Protokoll 1: Stoffwechsel (dieses Protokoll, Version 1.1)**
https://raw.githubusercontent.com/stefankutter/docs/main/sk_metabolismus_protokoll.pdf
- **Protokoll 2: Geistig-Emotionale Regeneration** - Vagus, Glutamat-Balance, Reizverarbeitung.

https://raw.githubusercontent.com/stefankutter/docs/main/sk_geistig_neuro_Regenerationsprotokoll.pdf

- **Protokoll 3: Schlüssel-Mineralien** - Vitalitäts-Karte, Growtainer-Eigenanbau, Kraft-Pesto.

https://raw.githubusercontent.com/stefankutter/docs/main/sk_mineralien_protokoll.pdf

Neue Protokolle und Updates bestehender Versionen erscheinen kostenlos im [Newsletter](#).

Verwandte Seiten und Projekte

- growtainer.org - Open-Source-Anbau für Mineraldichte: Bauanleitungen, Substratrechner, 3D-Druck-Files. <https://growtainer.org>
- **Wandeln im Geist (Telegram)** - Audiodateien, Atem-Timer, geistig-spirituelle Gemeinschaft https://t.me/wandeln_geist
- stefankutter.de - Blog mit Hintergrundartikeln und Updates zu den Protokollen. <https://stefankutter.de>

Stefan Kutter · Mehr Energie im Alltag · Version 1.1 · Mai 2026 · Kein Ersatz für ärztlichen Rat.